

CPU2 V1.7.2.0 液位同步、负位置钳位与瓦锡兰回位整改记录

1. 版本信息

- 版本范围：CPU2 V1.7.1.2 -> V1.7.2.0
- 日期：2026-05-16
- 升级级别：patch
- 协议影响：不修改 CPU2/CPU3 共享寄存器、命令码、数据结构字段含义，不升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION
- CPU3 影响：不修改 CPU3 程序，不修改本设备和瓦锡兰设备的对应关系
- 整理依据：按当前暂存区 git diff --cached 的实际改动整理

本版本合并以下两个新增文档的结论：

1. 26.05.16_液位修正后液位值不刷新改进方案.md
2. 26.05.16_有符号位置转无符号风险检查.md

合并后以上两个单独文档不再保留，后续以本文档作为本版本整改内容和剩余风险记录。

2. 修改目标

本次实际改动集中处理五类问题：

1. 液位修正后，oil_measurement.oil_level 和 density_distribution.Density_oil_level 没有立即刷新。
2. 负数位置或尺带长度在部分路径中可能被转成 uint32_t 大数。
3. 瓦锡兰分布测后需要探底时，探底前回固定点位置失败没有重试。
4. 普通单点/固定点、普通密度分布、液位测量/跟随和水位结果为负时，写入无符号上报字段前需要统一钳位。
5. 补齐本次暂存区内实际包含的文档变更，包括上一版本详细方案和 LNG 屏幕菜单文档。

3. 本次实际完成修改

3.1 液位修正后立即同步液位结果

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c
```

修改点：

1. CorrectOilLevelProcess() 中罐高计算改为 int64_t，写入 tankHeight 前做上下限钳位。
2. 修正后调用 update_sensor_height_from_encoder_force()，即使当前为电机记步源也强制刷新当前位置。
3. 新增 OilLevel_SyncCurrentPositionToResult()，修正后立即同步：
 - g_measurement.oil_measurement.oil_level
 - g_measurement.density_distribution.Density_oil_level
4. 当前传感器位置为负时，液位结果按 0 上报并打印提示。
5. 修正后罐高小于 0 或超出 uint32_t 范围时，取消本次修正，不写入 tankHeight、不清零 calibrateOilLevel、不保存参数。

解决问题：

- 液位修正后显示/上报值不变，需要重新找液位后才变化。
- 负尺带长度参与罐高计算时可能写成无符号大数。
- 异常修正参数不会把有效罐高覆盖为 0 或极大值。

3.2 修复有符号位置转无符号风险

3.2.1 电机位置快照和绝对位置移动

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c
```

修改点：

1. `MotorCtrl_SnapshotSensorPositionMm()` 改为使用 `int32_t sensor_position`，负位置保持为负毫米值。
2. `MotorCtrl_MoveToPosition()` 增加当前位置快照合理性保护，但不再把负位置直接当作异常。
3. 当前位置允许范围改为 `-(有效罐高 + 1000mm)` 到 `有效罐高 + 1000mm`；当 `tankHeight` 为 0 或明显异常时，有效罐高按 500m 兜底。
4. 当前快照超出上述范围时，取消移动并返回 `MEASUREMENT_POSITION_ERROR`。

解决问题：

- 负 `sensor_position` 不再被转成 4 亿级无符号位置。
- `MoveToPosition()` 不再因此计算出超大剩余距离，同时允许实际恢复/校准场景中的负位置参与正常绝对位置移动。

3.2.2 找罐底罐高记录

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_tank_height.c
```

修改点：

1. `BuildTankHeightFromCableLength()` 参数由 `uint32_t` 改为 `int32_t`。
2. 找罐底记录罐高时，`bottom_value / cable_length` 先用 `int32_t` 承接。
3. 负尺带长度打印提示并按 0 处理。

解决问题：

- `cable_length` 为负时，不会在三目表达式中被提升成 `uint32_t` 大数。

3.2.3 传感器密度/温度位置记录

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c
```

修改点：

1. 新增 `Sensor_PositionToU01mmClamped()`。
2. `Read_Density()` 和 `Sensor_Test1()` 写入 `temperature_position` 前先钳位。
3. 负位置按 0 写入无符号结果字段。

解决问题：

- `sensor.c` 中密度/温度位置记录不会再把负位置上报成 4 亿级数值。

3.2.4 水位计算

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_waterLevel.c
```

修改点：

1. 新增 `WaterLevelCalcFromCable()`，统一用 `int64_t` 计算 `water_tank_height - cable_length`。
2. 新增 `WaterCableTargetFromLevel()`，统一用 `int64_t` 计算目标水位对应尺带长度。
3. 粗找、精找、快速跟随翻转样本、对齐目标尺带长度均改用上述 helper。

解决问题：

- `water_tank_height` 是 `uint32_t`、`cable_length` 是 `int32_t` 时的无符号混算风险。

3.2.5 瓦锡兰分布测结果位置

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/wartsila_density_measurement.c
```

修改点：

- 1. 新增 `PositionMm_ToU01mmClamped()`。
- 2. 测点 `temperature_position` 写入前做非负钳位。
- 3. `Density_oil_level` 写入前做非负和上限钳位。

解决问题：

- 瓦锡兰测点位置或液位浮点值异常为负时，不再写成无符号大数。

3.3 瓦锡兰探底前回固定点位置增加重试

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c
```

修改点：

- 1. `Wartsila_MoveToMonitorPositionOnly()` 内部增加重试。
- 2. 仅在本次瓦锡兰测后需要探底时，才执行回固定点位置。
- 3. 回固定点位置最多尝试 3 次。
- 4. `STATE_SWITCH` 立即退出，不重试。
- 5. 三次都失败后打印重试失败，跳过探底且不置错误状态，外层切回 `CMD_MONITOR_SINGLE`。

保持不变：

- 探底频次为 0 或本周期末到探底次数时，不额外提前回固定点。
- 瓦锡兰测量完成后仍切回 `CMD_MONITOR_SINGLE`，由固定点监测流程继续运行。

3.4 本次实际变更复核

复核时间：2026-05-16

需求点	当前结论	代码依据	说明
液位修正后立即同步 <code>oil_measurement.oil_level</code> 和 <code>density_distribution.Density_oil_level</code>	已实现	<code>measure_oilLevel.c /</code> <code>CorrectOilLevelProcess() /</code> <code>OilLevel_SyncCurrentPositionToResult()</code>	修正罐高后强制刷新当前位置，再同步两个结果字段；当前位置为负时按 0 上报。
负 <code>sensor_position</code> 不再在电机绝对位置移动中变成无符号大数	已实现	<code>motor_ctrl_motion_api.c /</code> <code>MotorCtrl_SnapshotSensorPositionMm()</code>	快照读取改用 <code>int32_t</code> ， <code>cur_mm</code> 保留负值参与 <code>target_mm - cur_mm</code> 。
实际运行到负位置时， <code>MoveToPosition()</code> 不应因低于 <code>-1000mm</code> 直接失败	已实现	<code>motor_ctrl_motion_api.c /</code> <code>MotorCtrl_MoveToPosition()</code>	已取消固定 <code>-1000mm</code> 下限；当前快照允许范围改为以有效罐高为中心的正负范围， <code>tankHeight</code> 为 0 或异常时按 <code>500m</code> 兜底。

需求点	当前结论	代码依据	说明
仍要防止哨兵值、脏值导致超大运动距离	已实现但保留边界风险	<code>motor_ctrl_motion_api.c / MotorCtrl_MoveToPosition()</code>	当前快照超出 <code>-(有效罐高 + 1000mm)</code> 到 <code>有效罐高 + 1000mm</code> 时返回 <code>MEASUREMENT_POSITION_ERROR</code> ；兜底范围是否足够仍需现场确认。
找罐底、传感器结果、水位、瓦锡兰结果中的有符号/无符号混算风险	已覆盖主要上报路径	<code>measure_tank_height.c、sensor.c、measure_density.c、measure_oilLevel.c、measure_waterLevel.c、wartsila_density_measurement.c</code>	主要路径已加 <code>int64_t</code> 计算或非负钳位；剩余内部计算边界见第 4 节。
瓦锡兰测后探底前回固定点位置失败需要重试	已实现	<code>measure.c / Wartsila_MoveToMonitorPositionOnly()</code>	最多尝试 3 次； <code>STATE_SWITCH</code> 立即退出；三次失败后跳过探底、不置错误状态。

复核结论：

- 1. 最新提出的“实际可能运行到负位置，`MoveToPosition()` 不能按 `-1000mm` 直接钳位失败”已实现。
- 2. 本次修改没有改变 CPU2/CPU3 协议、寄存器、命令码和本设备/瓦锡兰设备对应关系。
- 3. 未发现会直接阻断现有液位修正、瓦锡兰测后探底、普通运行到位置流程的新问题。
- 4. 新增保护仍属于“当前位置快照保护”，不等同于“目标位置参数合法性保护”；相关剩余风险见 4.4。
- 5. 液位修正计算出非法罐高时已取消保存，不再把有效罐高覆盖为 0 或极大值。

3.5 负测量结果上报前统一钳位

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_waterLevel.c
```

修改点：

- 1. 普通单点/固定点监测的 `temperature_position` 写入前调用 `Density_CurrentPositionToU01mmClamped()`，负 `sensor_position` 按 0 上报。
- 2. 普通密度分布测 `Density_oil_level` 写入前调用 `Density_ValueToU01mmClamped()`，负液位按 0 上报。
- 3. 液位测量最终结果和液位跟随结果写入 `oil_measurement.oil_level` 前调用 `OilLevel_ClampLevelForReport()`，负位置按 0 上报。
- 4. 液位跟随上下限判断改为有符号比较；负位置不再因为小于盲区而被当成液位下限错误，仍作为正常结果继续流程。
- 5. 水位结果写入 `water_measurement.water_level` 前调用 `WaterLevelClampForReport()`，内部 `water_value` 仍保留有符号值供后续计算。

解决问题：

- `uint32_t` 类型的测量结果字段不会再因为负位置或负水位写成 4 亿级无符号大数。
- 液位测量/跟随在负位置时不再把负值当成异常结果；对外上报值统一为 0。

3.6 暂存区文档更新

文件：

```
CHANGELOG.md
docs/LNG计量仪屏幕菜单.docx
docs/测试记录/26.05.16_CPU2_V1.7.1.2详细改动方案.md
docs/测试记录/26.05.16_CPU2_V1.7.1.2详细改动方案.pdf
docs/测试记录/26.05.16_CPU2_V1.7.2.0液位同步负位置钳位与瓦锡兰回位整改记录.md
```

修改点：

1. **CHANGELOG.md** 补齐 CPU2 **V1.7.2.0** 的版本、兼容性、修改点、剩余风险和验证命令。
2. 新增 CPU2 **V1.7.1.2** 详细改动方案 md/pdf，记录上一版本 LTD/V2、DSM、固定点监测、瓦锡兰分布测和找罐底相关修改。
3. 更新 **LNG计量仪屏幕菜单.docx**，同步当前屏幕菜单整理内容。
4. 将液位修正和有符号位置风险两个临时方案合并到本文档，作为本版本整改内容和剩余风险记录。

4. 当前仍存在的风险

4.1 P2：水位精找减速距离仍有极端相减溢出风险

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_waterLevel.c
```

当前表达式：

```
WaterLevelCalcFromCable() - water_value
```

风险：

- **WaterLevelCalcFromCable()** 已用 **int64_t** 计算并钳位到 **int32_t**。
- 但钳位后的 **int32_t** 再与 **water_value** 相减，极端参数下仍可能发生 **int32_t** 溢出。

建议：

- 先保存当前水位为 **int32_t current_water_level**。
- 再用 **int64_t distance_to_water = (int64_t)current_water_level - (int64_t)water_value** 比较减速阈值。

4.2 P2：水位标定罐高计算风格仍不统一

文件：

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_waterLevel.c
```

当前代码：

```
int32_t new_height;
new_height = (int32_t)g_measurement.debug_data.cable_length
             + (int32_t)g_deviceParams.calibrateWaterLevel
             + WATER_TANK_HEIGHT_EPSILON;
```

当前判断：

- 已有 **new_height <= 0** 和 **new_height > 5000000** 保护。
- 正常不会写入无符号大数。

- 但仍建议后续改为 `int64_t` 计算，再按业务上限写入 `uint32_t`。

4.3 P3: MoveToPosition 兜底范围仍需现场关注

文件:

```
LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c
```

当前规则:

```
有效 tankHeight: -(tankHeight + 1000mm) 到 tankHeight + 1000mm  
tankHeight 为 0 或异常: -501000.0mm 到 501000.0mm
```

风险:

- 默认 `tankHeight = 200000(0.1mm)` 时，允许范围约为 `-21000mm` 到 `21000mm`。
- 现场恢复/校准中的正常负位置不再因为低于 `-1000mm` 被直接拦截。
- `tankHeight` 为 0 或异常时使用 `500m` 兜底，主要用于避免未标定时把上限压到 `1000mm`，同时仍拦截哨兵值或脏值导致的极端快照。

建议:

- 结合现场恢复/校准边界确认 `500m` 兜底是否足够。
- 如确实需要更大范围，应将兜底范围参数化或按状态区分。

4.4 P2: 绝对移动目标位置仍缺少统一范围校验

文件:

```
LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c  
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c  
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c  
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/wartsila_density_measurement.c
```

当前判断:

- `MoveToPosition()` 本次新增的是当前位置快照范围保护。
- 目标位置 `target_mm` 仍由各调用方直接传入，例如：
 - `g_deviceParams.singlePointMonitoringPosition / 10.0f`
 - `g_deviceParams.singlePointMeasurementPosition / 10.0f`
 - `g_deviceParams.densityDistributionOilLevel / 10.0f`
 - 瓦锡兰分布测起点、终点和步进点位

风险:

- 如果目标位置参数本身异常偏大，但当前快照在允许范围内，仍可能计算出很大的 `plan_mm` 并下发给 `MotorCtrl_MoveAndWait()`。
- 该风险不是本次放开负位置新增的；放开负位置后，当前位置为负且目标异常偏大时，单次计划距离会比原来更大。
- 当前参数存储加载流程未对上述目标位置字段做统一罐高范围归一化。

建议:

1. 后续为 `MoveToPosition()` 增加目标位置范围校验，或在调用前统一校验目标位置是否在业务允许范围内。
2. 对来自参数区/CPU3 的绝对位置字段增加运行期归一化，避免旧参数或通信脏值直接参与运动。
3. 若需要允许负目标位置，应明确哪些命令允许，并和当前位置快照保护使用同一套边界规则。

5. 保留不改的低风险项

1. `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/test.c` 中测试代码强转前已有 `sensor_position > 0` 判断，保留可接受。
2. `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c` 中随机种子使用 `(uint32_t)cable_length` 只用于扰动随机数，不参与位置、距离、罐高或结果上报，保留可接受。
3. 文档或注释中的旧表达式不影响运行。

6. 兼容性评估

1. 不修改 CPU2/CPU3 共享寄存器地址。
2. 不修改 CPU2/CPU3 命令码。
3. 不修改共享结构体字段含义。
4. 不修改 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。
5. 不修改 CPU3 固件。
6. 不修改本设备和瓦锡兰设备的对应关系。

7. 验证结果和现场复测建议

已执行：

```
cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-  
none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug  
cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2  
py tools\check_version_bumped.py  
git diff --check
```

结果：

1. CPU2 配置识别版本为 `V1.7.2.0`。
2. CPU2 构建通过，生成 `LTD_MAIN_CPU2.hex`、`LTD_MAIN_CPU2_V1.7.2.0.hex` 和 `LTD_MAIN_CPU2.bin`。
3. 版本检查通过：`Version bump check passed (CPU2)`。
4. `git diff --check` 无空白错误；当前提示 `CHANGELOG.md` 下次由 Git 触碰时会从 LF 转 CRLF，属于换行格式提示。

建议现场复测：

1. 液位修正后，确认 CPU3/Modbus 立即看到新的 `oil_level` 和 `Density_oil_level`。
2. 人为制造负 `sensor_position`，确认 `MoveToPosition()` 不会因为低于 `-1000mm` 直接返回 `MEASUREMENT_POSITION_ERROR`，且不会计算超大距离。
3. 瓦锡兰测后到探底周期时，固定点回位失败应打印 1/3、2/3、3/3 三次尝试。
4. 固定点回位三次失败后，应跳过探底并切回固定点监测，不置错误状态。
5. 将固定点位置、单点位置和运行到指定位置参数设置为明显异常值，确认现有流程是否会进入 4.4 所述目标位置风险。
6. 在负位置下分别复测普通单点、固定点监测、液位测量/跟随和水位结果上报，确认对外结果为 0 且流程不因负值误报无符号大数。
7. 人为设置异常液位修正参数，确认修正后罐高小于 0 或超出范围时取消修正，原罐高和 `calibrateOilLevel` 保持不变。